CÔNG TY VINSMART FUTURE

Khối KDVH Green SM

Nghiên cứu xác lập phương pháp đo và ngưỡng cắt cho Zone-Time Promotion Engine

Supply-Aware Promotion Impact Framework

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huy Hoàng
Phan Văn Tình

Mentor: Nguyễn Bảo Long

Công ty Vinsmart Future – Khối KDVH Green SM

Tháng 10 năm 2026

Nội dung chính

1. Đặt vấn đề
2. Kiến thức nền và hướng tiếp cận
3. Phương pháp đề xuất
4. Thí nghiệm
5. Kết quả
6. Kết luận

Đặt vấn đề

1 Đặt vấn đề

2 Kiến thức nền và hướng tiếp cận

3 Phương pháp đề xuất

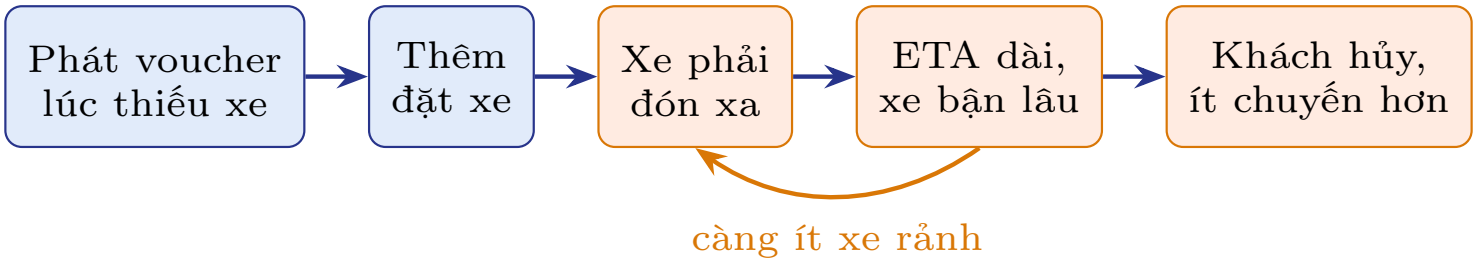
4 Thí nghiệm

5 Kết quả

6 Kết luận

Voucher có phải lúc nào cũng tốt?

- Nền tảng phát voucher để kích cầu, với **ngân sách có hạn**.
- Hiện nay người vận hành tắt voucher theo cảm tính: ngưỡng đặt theo kinh nghiệm, **chưa được ước lượng**.



Lý do 1: gây hại khi thiếu xe

Voucher làm tăng **lượt đặt** nhưng có thể làm giảm **chuyến hoàn thành**: *wild goose chase* (Castillo et al., 2025).

Lý do 2: lãng phí ngân sách

Ở vùng thiếu xe, mỗi đồng voucher tạo **ít chuyến**; cùng số tiền đó ở vùng dư xe tạo **nhiều chuyến hơn**.

Mô hình chọn khách thông thường chỉ nhìn từng khách một để phát nên **không thấy cả hai điều trên**.

Câu hỏi nghiên cứu

Bài toán

Ngân sách B cố định: phát voucher cho **ai**, ở **đâu**, **lúc nào**?

Chấm điểm: $N(\pi)$ = số chuyến *hoàn thành* / ngày.

- **RQ1. Khi nào tắt?** Hiệu ứng theo độ căng cung và ngưỡng tắt.
- **RQ2. Đáng bao nhiêu?** Thêm bao nhiêu chuyến khi biết tình trạng cung.
- **RQ3. Đo có tin được không?** Cách đo thông thường sai bao nhiêu, nên đo bằng gì.

Kiến thức nền và hướng tiếp cận

1 Đặt vấn đề

2 Kiến thức nền và hướng tiếp cận

3 Phương pháp đề xuất

4 Thí nghiệm

5 Kết quả

6 Kết luận

Kiến thức nền (1): Hiệu ứng voucher

Uplift: hiệu ứng lên từng khách

$$\tau(x) = \mathbb{E}\big[\, Y(1) - Y(0) \mid x \,\big]$$

$Y = 1$ nếu phiên thành chuyến hoàn thành; $Y(1)$, $Y(0)$: khi có / không voucher; x: đặc điểm khách.

- Phát cho khách có $\hat{\tau}(x)$ cao nhất; chấm mô hình bằng **Qini** (Radcliffe, 2007).
- Giả định **SUTVA**: voucher của người khác không đổi Y của khách này (Imbens and Rubin, 2015).

Gọi xe: SUTVA sai

- Khách có voucher **giành xe** của khách khác: ETA của họ dài ra, họ hủy.
- Cộng τ từng khách $\neq$ hiệu ứng cả hệ thống.

Đại lượng đúng: hiệu ứng toàn hệ (Johari et al., 2022)

$$\text{GTE} = N(\text{phát cho tất cả}) - N(\text{không phát}) \quad \text{(cùng một ngày, không ngân sách)}$$

Thực tế mỗi ngày chỉ diễn ra một lần nên GTE **không quan sát được**; simulator chạy lại **cùng một ngày** hai lần $\Rightarrow$ có GTE chính xác.

Kiến thức nền (2): độ căng cung và thí nghiệm

Đo độ căng: slack

$$\text{slack} = \frac{\text{số xe rảnh}}{\text{số xe đang đi đón}}$$

- Cơ chế: xe rảnh mỏng ⇒ đón xa ⇒ wild goose chase (Castillo et al., 2025).
- Slack: cách nhóm **đo cơ chế đó** từ dữ liệu vận hành có sẵn.
- Castillo et al. (2025) chữa bằng **tăng giá** khi thiếu xe; bớt voucher là cùng hướng.

Thí nghiệm trên thị trường

- A/B theo khách: **chệch** vì hai nhóm dùng chung đội xe (Johari et al., 2022).
- **Switchback**: bật/tắt voucher theo khối thời gian (Bojinov et al., 2023); nhóm áp dụng theo (vùng, khối).
- Bỏ đoạn đầu mỗi khối (*burn-in*) để tránh dư âm khối trước (Hu and Wager, 2022).

Các bài toán thành phần và hướng giải quyết

1. **Chọn khách dưới ngân sách.**
   DR-learner ước lượng $\tau(x)$ (Kennedy, 2023); xếp theo hiệu ứng trên chi phí, như lời giải tham lam của bài toán xếp ba lô (Dantzig, 1957).
   Hạn chế: bỏ qua tình trạng cung.

2. **Nhận biết lúc thiếu xe.**
   Cơ chế thiếu xe (Castillo et al., 2025), đo bằng slack theo vùng.
   Hạn chế: chưa có ngưỡng tắt voucher được ước lượng.

3. **Đo đúng hiệu ứng khi có tranh chấp xe.**
   Switchback theo khối thời gian, bỏ đoạn burn-in (Bojinov et al., 2023; Hu and Wager, 2022).
   Hạn chế: cho một con số, chưa ra chính sách.

Đóng góp của đề tài

Ghép ba hướng thành **một chính sách hai tầng**, ước lượng ngưỡng tắt từ dữ liệu, và **chấm điểm trên đáp án đúng** của simulator.

Phương pháp đề xuất

1 Đặt vấn đề

2 Kiến thức nền và hướng tiếp cận

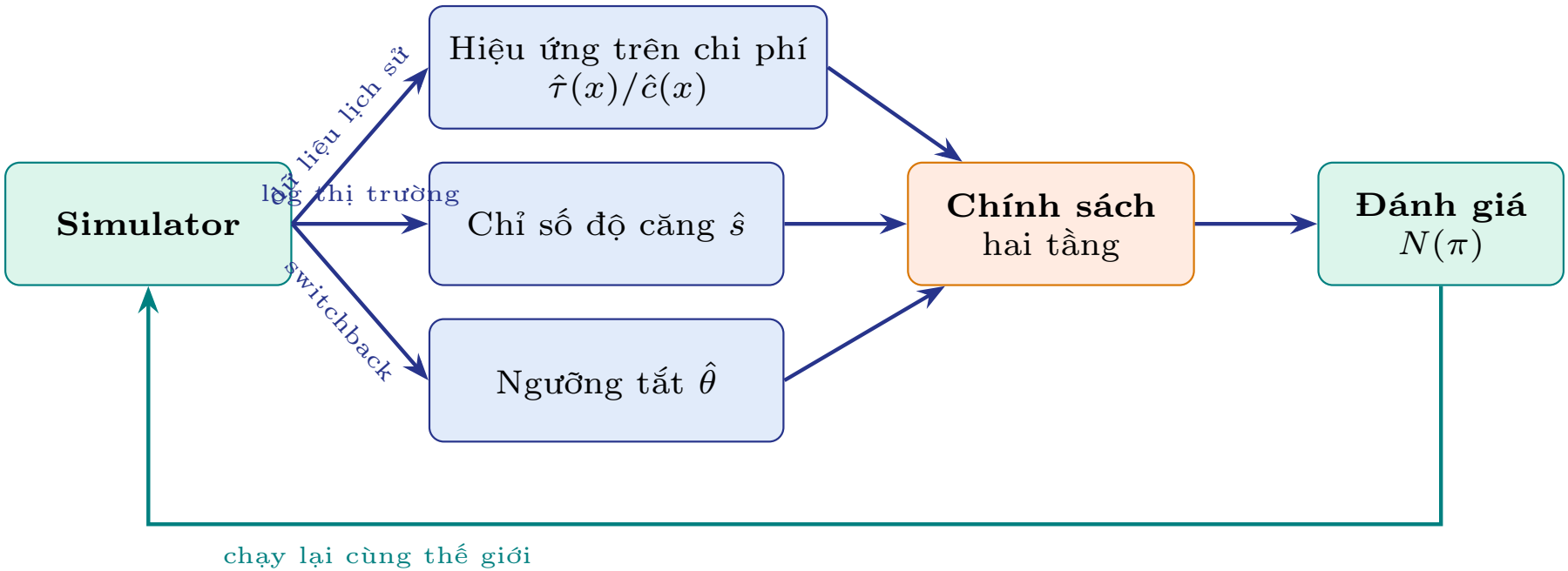
3 Phương pháp đề xuất

4 Thí nghiệm

5 Kết quả

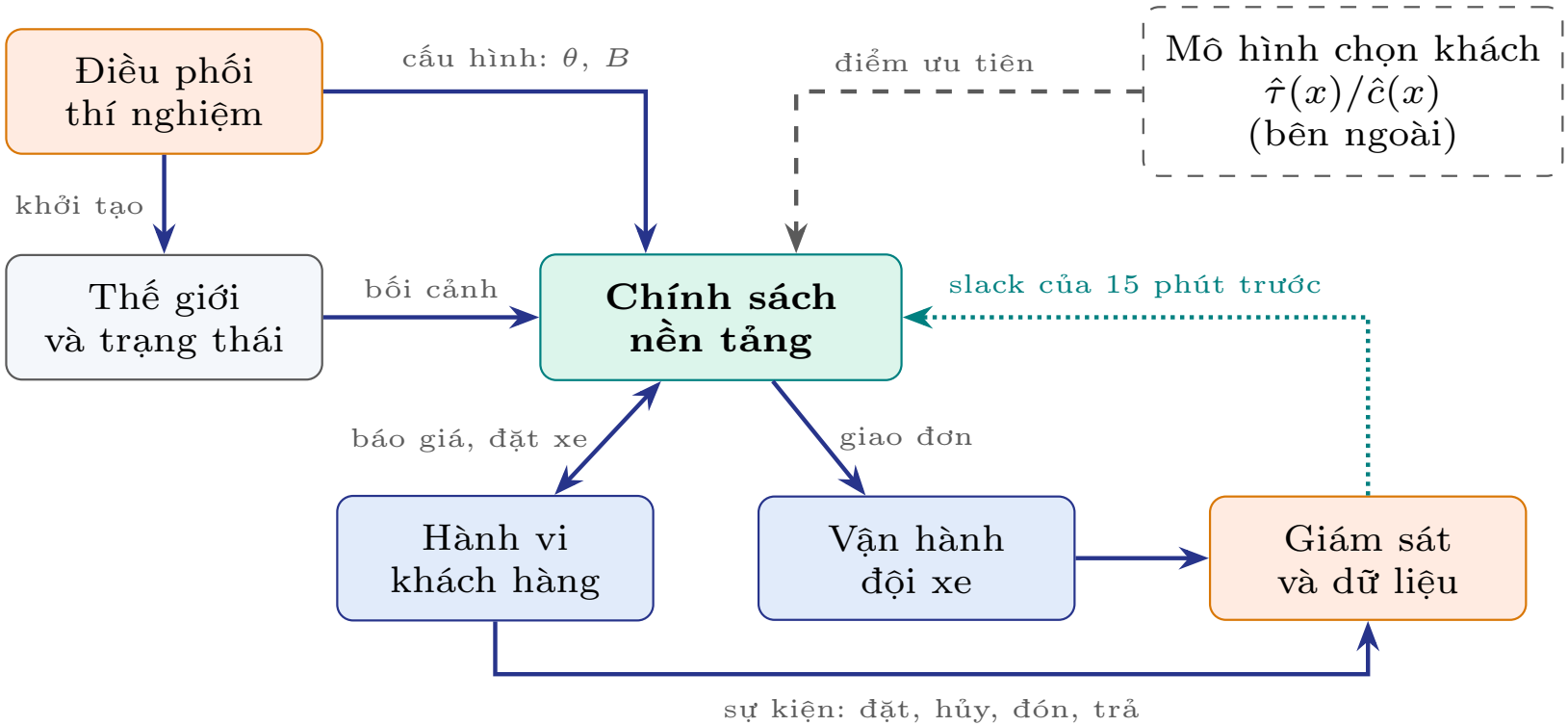
6 Kết luận

Tổng quan phương pháp



- Simulator **sinh dữ liệu** giống dữ liệu nền tảng thật có: lịch sử theo luật cũ, log độ căng của thị trường, dữ liệu switchback.
- Phương pháp chỉ đọc **dữ liệu quan sát**; biến ẩn chỉ simulator dùng, để **sinh hành vi** và **chấm điểm**.

Simulator thị trường gọi xe



- Mô phỏng từng khách, từng tài xế, từng phút (Feng et al., 2024); quy mô và giá theo **Hà Nội**.
- **Số ngẫu nhiên chung** (Law, 2015): mọi chính sách gặp cùng khách, cùng tình huống ⇒ chênh lệch nhỏ cũng đo được.

Chính sách hai tầng

$$\text{phát voucher} \iff \underbrace{\hat{s}_{\text{vùng}} \geq \theta}_{\text{vùng không thiếu xe}} \quad \text{và} \quad \underbrace{\hat{\tau}(x)/\hat{c}(x) \geq \kappa}_{\text{khách đáng phát}} \quad \text{và} \quad \underbrace{\text{còn ngân sách}}_{\text{chi} \leq B}$$

Tầng vùng

Mỗi 15 phút, **tắt voucher** ở vùng đang thiếu xe, dựa trên độ căng của 15 phút trước.

Tầng khách

Ở vùng còn bật, phát cho khách mang lại **nhiều chuyến nhất trên mỗi đồng**, tới khi hết ngân sách.

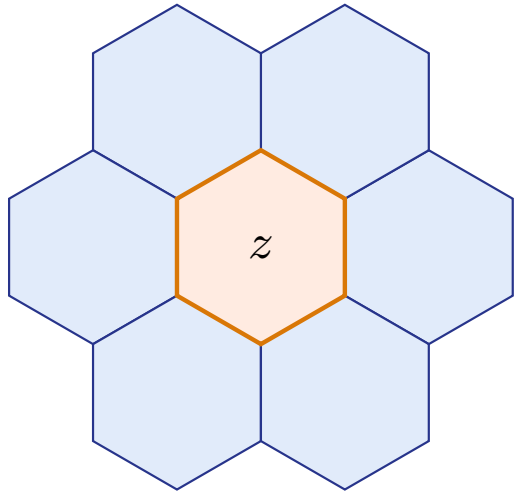
κ và θ chọn thế nào: ba slide tiếp theo.

Tầng khách: hiệu ứng trên chi phí

- $\hat{\tau}(x)$: chuyến tăng thêm nhờ voucher, học bằng **DR-learner** (Kennedy, 2023) trên dữ liệu lịch sử.
- $\hat{c}(x)$: tiền voucher kỳ vọng = giá trị voucher $\times$ xác suất hoàn thành khi có voucher (voucher chỉ trả khi chuyến hoàn thành).
- Điểm $= \hat{\tau}(x)/\hat{c}(x)$: **số chuyến thêm trên mỗi 1.000đ**; xếp theo tỷ số là lời giải tham lam của bài toán xếp ba lô (Dantzig, 1957).
  Phạt khách vốn hay đi xe: voucher của họ phần lớn "trả cho chuyến đằng nào cũng có".
- Ngưỡng κ: chọn tự động bằng lượt chạy thử để chi **vừa hết ngân sách**.

Tầng vùng: đo độ căng

- So 4 chỉ số: theo ô, ô và 6 ô kề (`ring1`), toàn thành phố, theo giờ.
- Tiêu chí: dự báo **ETA khách sẽ gặp** ở 15 phút sau.
- Kết quả: các chỉ số **gần nhau** (R^2 0,19–0,27 trên hai thế giới).
- Giữ **hai ứng viên**: `ring1` tắt được từng vùng; **toàn thành phố** tắt cả thành phố cùng lúc. Chọn bằng số chuyến (RQ2).



$$\hat{s}_z = \frac{\text{xe rảnh của 7 ô}}{\text{xe đang đi đón của 7 ô}}$$

đo ở 15 phút trước (không nhìn trước)

Tầng vùng: ước lượng ngưỡng tắt $\hat{\theta}$

Dữ liệu: **switchback toàn thành phố**, cả thành phố bật/tắt voucher theo khối 60 phút, 28 ngày.

Ngưỡng dưới ngân sách $\hat{\theta}_B$ (dùng trong đề xuất)

Switchback cho biết, theo từng giờ, voucher thêm bao nhiêu chuyến và tốn bao nhiêu tiền. Với mỗi θ: tắt các lượt đặt có độ căng $< \theta$; phần còn bật tốn $C(\theta)$, hiệu suất $r(\theta)$.

$$\hat{\theta}_B = \arg\max_{\theta} \underbrace{\min\left(B,\ C(\theta)\right)}_{\text{tiền tiêu được}} \cdot \underbrace{r(\theta)}_{\text{chuyến thêm / đồng}}$$

θ lớn: mỗi đồng hiệu quả hơn, nhưng cắt quá tay thì không tiêu hết B.

So sánh: đường hiệu ứng theo độ căng, $\hat{\theta}$ = chỗ voucher hết tác dụng (kết quả ở RQ1).

Đáp án để chấm

Quét θ trên simulator, cùng B và cùng seed $\Rightarrow \theta^*$ tốt nhất; $\hat{\theta}$ chấm bằng *regret* $= N(\theta^*) - N(\hat{\theta})$.

Thí nghiệm

1 Đặt vấn đề

2 Kiến thức nền và hướng tiếp cận

3 Phương pháp đề xuất

4 Thí nghiệm

5 Kết quả

6 Kết luận

Thiết lập simulator (1): thị trường

Thành phần	**Giá trị (cố định ở mọi ngày, mọi chính sách)**	**Nguồn**
Không gian	Lưới lục giác bán kính 4: 61 ô, ≈ 315 km² (cỡ nội thành Hà Nội); ô 5,16 km², cạnh 1,41 km; biên nối vòng	H3 độ phân giải 7 Brodsky, 2018
Thời gian	Tick 1 phút; slot 15 phút (chính sách quyết định); bỏ 60 phút khởi động	Feng et al., 2024
Tốc độ	18 km/h; đêm ×1,45; cao điểm sáng ×0,85, tối ×0,76; đường thực = 1,3× đường chim bay	TomTom, 2025
Cầu theo giờ	$\lambda_0 = 105$ phiên/ô/giờ × $g(h)$; hai đỉnh 8h (×1,70), 18h (×1,85)	giờ cao điểm Hà Nội; hiệu chỉnh
Quy mô	120.000 khách (≈ 150.000 phiên/ngày, tỷ lệ đặt ≈ 15%); 1.150 xe (W0), 1.278 xe (W1)	hiệu chỉnh
Giá	28.473đ cho 2 km đầu + 9.818đ/km + 442đ/phút + phí nền tảng 10.000đ	bảng giá GrabCar Grab Việt Nam, 2026
Voucher	25% giá, tối đa 20.000đ; chỉ trả khi chuyến hoàn thành	ưu đãi GrabCar
Ngân sách B	30% chi tiêu khi phát cho tất cả: ≈ 114 triệu đ/ngày (W0)	giả định

Thiết lập simulator (2): quy tắc và tầng thế giới

Đại lượng	Quy tắc / phân phối	Nguồn
Quy tắc cố định		
Ghép xe	Xe rảnh gần nhất, tìm dần ra các vành; ETA đón ≤ 30 phút; trong ô $\eta = \max\big(1,\ \phi\, c\,(A/I)^{1/2}/v_h\big)$, I = số xe rảnh	Castillo et al., 2025
Hủy	Hazard $h = 0{,}005 + 0{,}004\,(\eta - 3)^{+}$ /phút	Yao and Bekhor, 2024
Điều chuyển	Rảnh quá 10 phút $\Rightarrow$ sang ô kề theo trọng số tĩnh	giả định
Tầng thế giới (rút một lần khi tạo thành phố)		
Độ đông ô	$w_z \sim$ LogNormal(0; 0,5), chuẩn hóa trung bình 1	giả định
Khách	Ô nhà $\propto w_z$; tần suất $\sim$ Gamma(2, 1); thâm niên $\sim \mathcal{U}(0, 36)$ tháng; nhóm giá $\sim$ Cat(0,5; 0,3; 0,2); đặc điểm ẩn $u \sim \mathcal{N}(0, 1)$	giả định
Hệ số đặt xe	α_i, δ_i: chuẩn (sd 0,3; 0,1), phụ thuộc u; β_i^p, β_i^η: log-chuẩn (sd 0,25)	Johari et al., 2026
Kiên nhẫn chờ	$W_i \sim$ LogNormal, mode 5 phút, $\sigma = 0{,}5$	Castillo et al., 2025
Giờ vào ca	Hỗn hợp đều: 5–7,5h (45%), 9–13h (20%), 14–18h (25%), 19–23h (10%)	hiệu chỉnh theo NYC TLC
Độ dài ca	$\mathcal{N}$(11,2; 2) giờ, cắt trong [4; 14]	VnBusiness, n.d.
Địa điểm (W1)	2 sân vận động, 1 phố đi bộ; vị trí cố định	giả định

u vừa làm khách hay đi xe, vừa được luật cũ nhắm tới $\Rightarrow$ dữ liệu lịch sử có **gây nhiễu** biết trước độ mạnh.

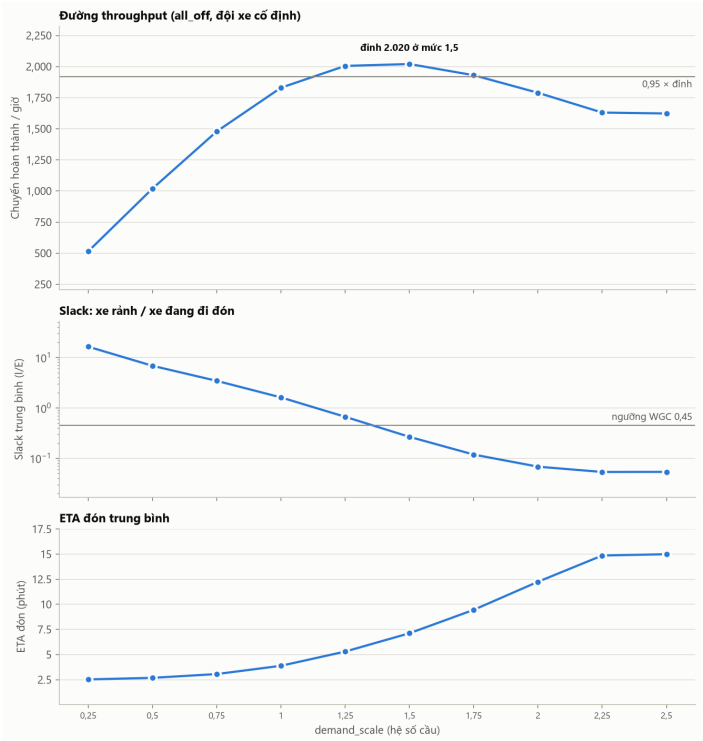
Thiết lập simulator (3): tầng ngày, phút, phiên

Đại lượng	Phân phối	Nguồn
Mỗi ngày (chỉ W1)		
Cầu cả ngày	$\times$ LogNormal, $\sigma = 0{,}12$	NYC TLC 03/2024
Mưa	Bernoulli(0,31) (114 ngày mưa/năm); bắt đầu $\sim \mathcal{U}(14\text{h}, 19\text{h})$, dài $\sim \mathcal{U}(1,3)$ giờ; cầu $\times 1{,}25$, tốc độ $\times 0{,}85$, 10% xe nghỉ	Brodeur and Nield, 2018
Sự kiện	Sân vận động Bernoulli(0,05), cầu ô $\times 20$; phố đi bộ Bernoulli(0,43), $\times 2$; 60 phút sau khi tan	lịch sự kiện; giả định
Tài xế	Đi làm $\sim$ Bernoulli(0,9); lệch giờ vào ca $\sim \mathcal{N}(0;\ 20 \text{ phút})$	giả định
Mỗi phút, mỗi ô		
Số phiên mới	$n_z(t) \sim \text{Poisson}\left(\lambda_0\, w_z\, g(h)\, \Delta t\right)$	Feng et al., 2024, Lin et al., 2018
Mỗi phiên (khi khách mở app)		
Khách, ô đích	80% là khách sống ở ô ($\propto$ tần suất); đích $P(d \mid o) \propto w_d\, e^{-D(o,d)/2{,}4}$, TB 5,56 km	giả định; hiệu chỉnh
Đặt xe	Đặt nếu $u \sim \mathcal{U}(0,1) < \sigma\left(\alpha_i + \beta_i^p (p - v) + \beta_i^\eta \eta + \delta_i \mathbf{1}[v > 0]\right)$	Johari et al., 2026, Peng et al., 2025
Hủy	Ngưỡng $e \sim \text{Exp}(1)$: hủy lúc $t_{\text{ghép}} + e/h$ nếu xe chưa tới	Castillo et al., 2025
Thời gian đi	$T_{o,d,h}\, \xi$, $\xi \sim \text{LogNormal}(0;\ 0{,}15)$	giả định

Cùng seed $\Rightarrow$ mọi số rút giống nhau dưới mọi chính sách (số ngẫu nhiên chung).

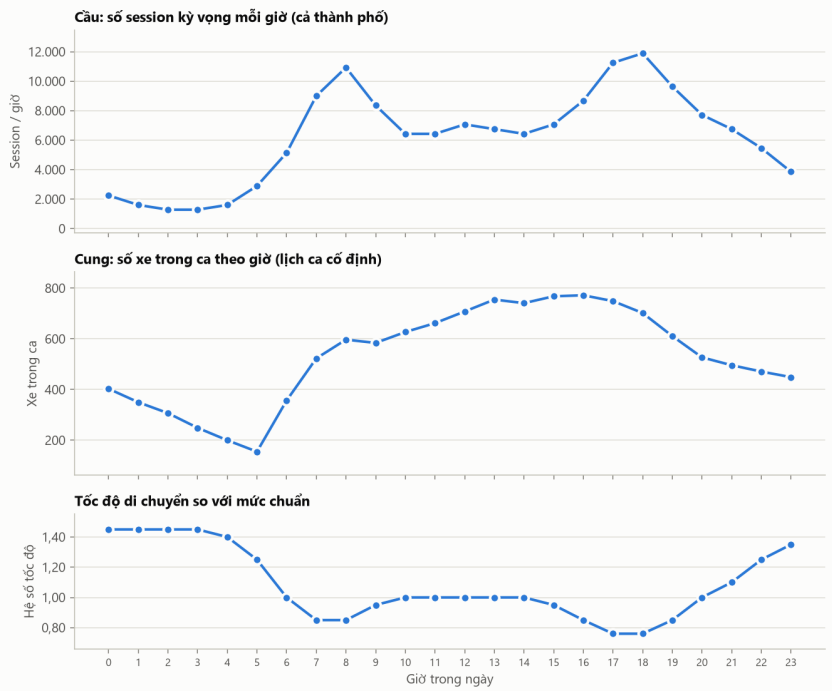
Hiệu chỉnh: simulator có giống thị trường thật?

Chỉ tiêu (W0)	Dải mục tiêu	Đạt
Tỷ lệ đặt, không voucher	13–17%	14,5%
Voucher tăng lượt đặt	+35–70%	+50,7%
(ô, slot) căng: slack $< 0{,}35$	10–35%	11,9%
(ô, slot) dư: slack > 1	30–80%	73,3%
Xe bận 6h / 7h / 8h (so với đỉnh)	NYC ±0,15	0,44/0,76/0,77
Quãng đường TB	5–8 km	5,56 km
Chuyến/xe/ngày	8–18	16,8

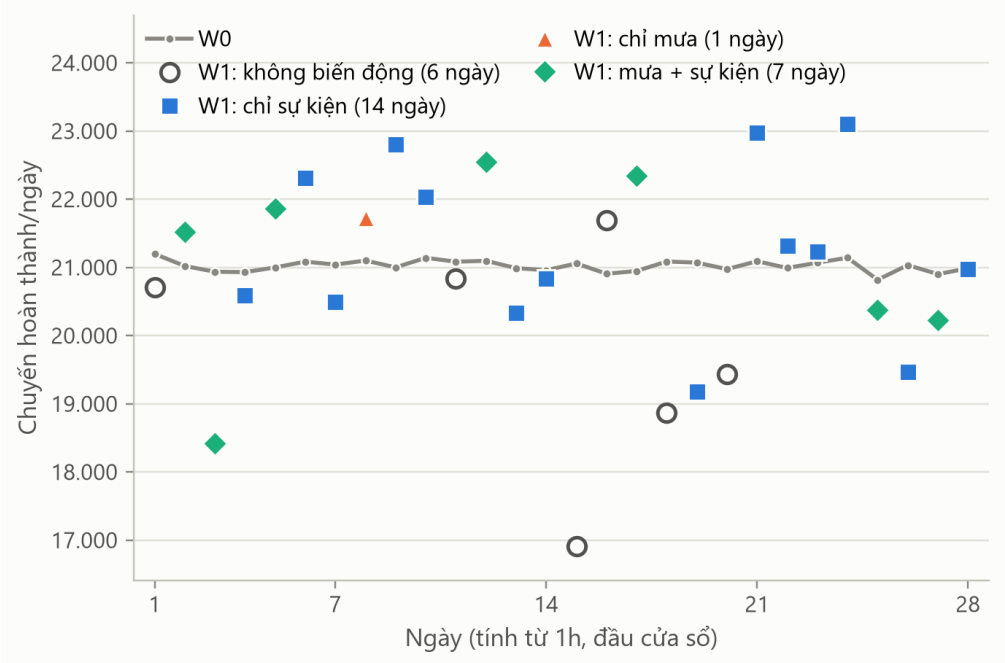


Cầu vượt đỉnh ⇒ **ít chuyến hơn**: hiện tượng cần đo có trong simulator.

Hai thế giới



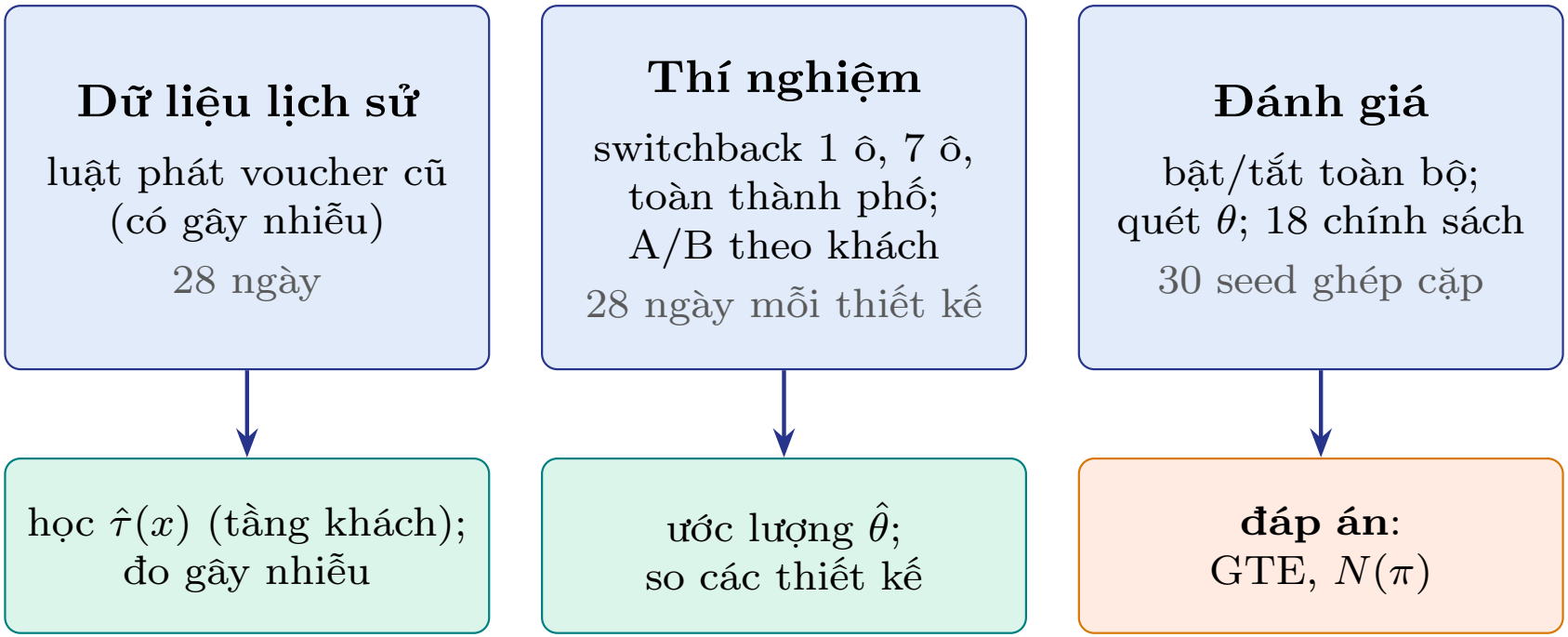
Hình 4.1: Cầu hai đỉnh 8h, 18h; xe vào ca dần (W0).



Hình 4.2: Chuyến hoàn thành mỗi ngày: W0 đều, W1 dao động ("không biến động": không mưa, không sự kiện).

W0: thiếu xe rơi vào giờ cố định. **W1**: thêm mưa, sự kiện, tài xế nghỉ, cầu theo ngày $\Rightarrow$ thiếu xe **không đoán được bằng giờ**.

Dữ liệu sinh ra (1): ba nhóm dữ liệu



Mỗi bộ sinh trên cả W0 và W1, cùng $\approx$ 4,2 triệu phiên trong 28 ngày: các bộ chỉ khác nhau ở **cách phát voucher**.

Dữ liệu sinh ra (2): bộ dữ liệu lịch sử W0, 28 ngày

120.000
khách; 1.150 xe; 61 ô

149.758
phiên mở app / ngày

22.769
lượt đặt / ngày (15,2% phiên)

21.023
chuyến xe / ngày (92,3% lượt đặt)

22,3%
phiên được phát voucher

113,8 tr đ
voucher chi / ngày (= ngân sách B)

16,6%
(ô, 15 phút) căng: slack $< 0{,}35$

4,4 phút
ETA đón trung bình

Bảng quan sát được	**Khách**	**Phiên**	**Lượt đặt**	**Thị trường**
Một dòng là	1 khách	1 lần mở app	1 lượt đặt	1 (ô, 15 phút)
Dòng × cột	120.000 × 7	4.195.499 × 30	637.948 × 24	164.334 × 31

Bảng ẩn (u, hệ số đặt xe, P(đặt) khi có/không voucher) chỉ simulator dùng để chấm điểm.
W1: 1.278 xe; 16.907–23.106 chuyến/ngày; 8 ngày mưa, 22 sự kiện.

Chính sách so sánh và cách đánh giá

Chính sách (cùng ngân sách B)

- **Phát cho tất cả**: theo thứ tự đến, tới khi hết tiền — *mốc so sánh*.
- **Chỉ tầng khách**: chọn khách theo điểm, không tắt vùng.
- **Tắt theo giờ** + tầng khách: tắt ở giờ có hại đo từ switchback (W0: 8h, 17–19h; W1: 18h).
- **Oracle**: biết hiệu ứng thật từng khách — mốc trên của *chỉ chọn khách*.
- **Đề xuất**: hai tầng, ngưỡng $\hat{\theta}_B$ (`ring1` hoặc toàn thành phố).

Đánh giá

- $N(\pi) - N(\text{phát cho tất cả})$, 30 seed **ghép cặp**.
- Ngưỡng: *regret* so với θ^* quét trên simulator.
- Đo lường: so với đáp án GTE.

Kết quả

1 Đặt vấn đề

2 Kiến thức nền và hướng tiếp cận

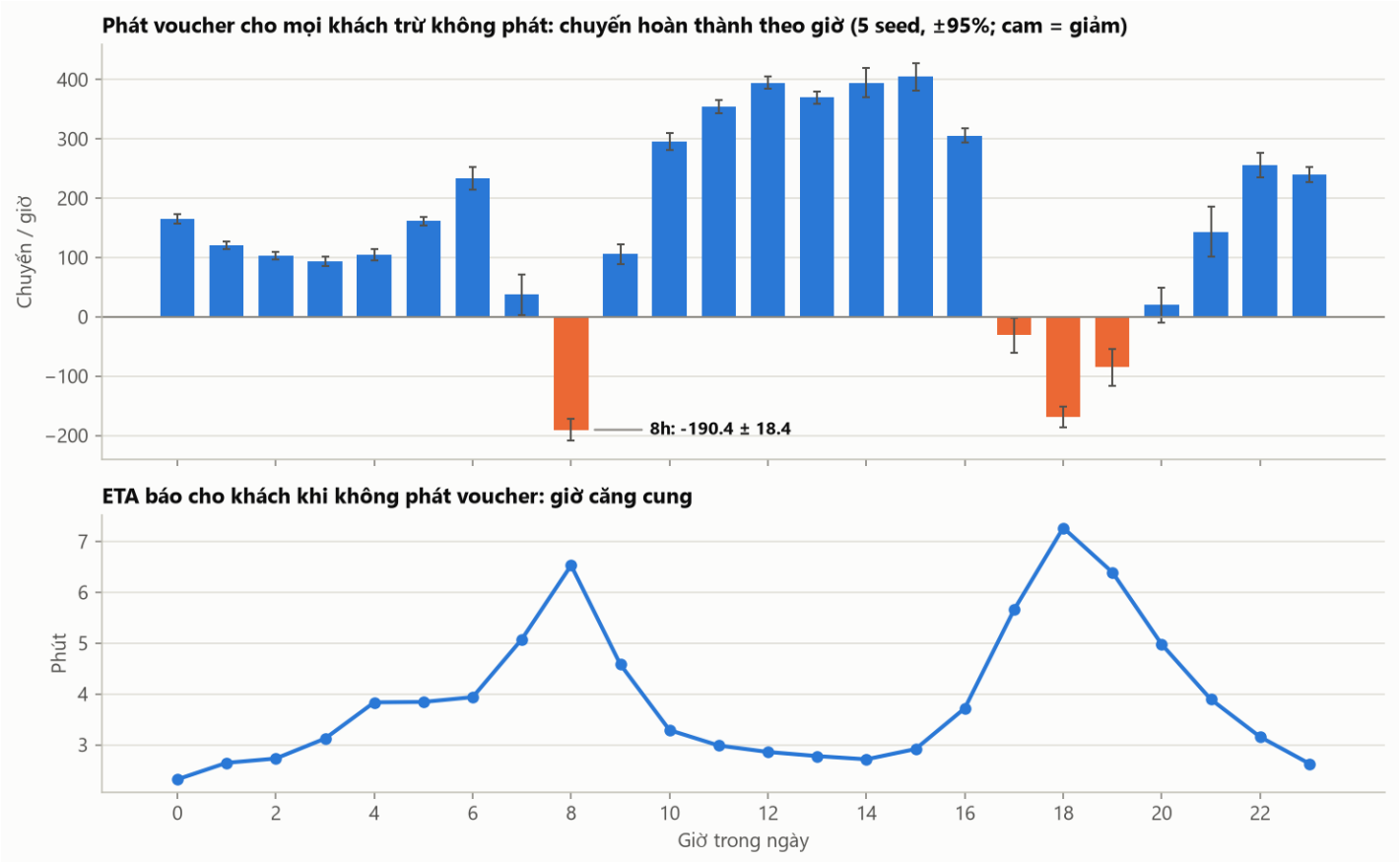
3 Phương pháp đề xuất

4 Thí nghiệm

5 Kết quả

6 Kết luận

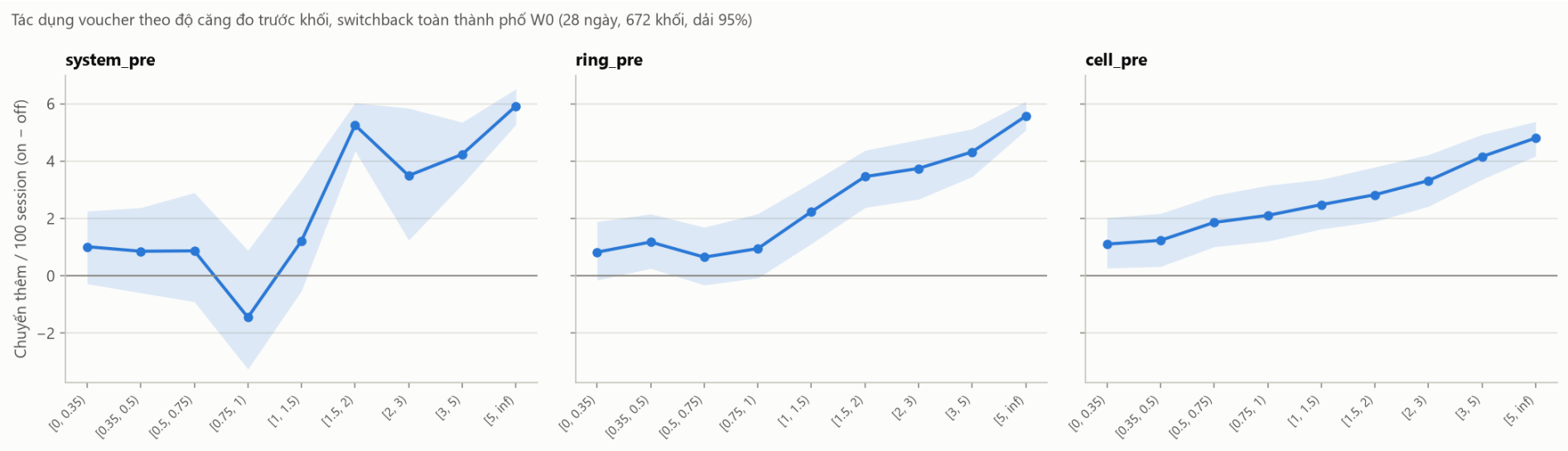
RQ1. Voucher gây hại ở giờ cao điểm



Hình 5.1: Số chuyến khi phát cho tất cả trừ không phát, theo giờ (W0, không ngân sách).

8h: −190, 18h: −169 chuyến/giờ, đúng các giờ ETA cao nhất; cả ngày vẫn +3.865 chuyến.

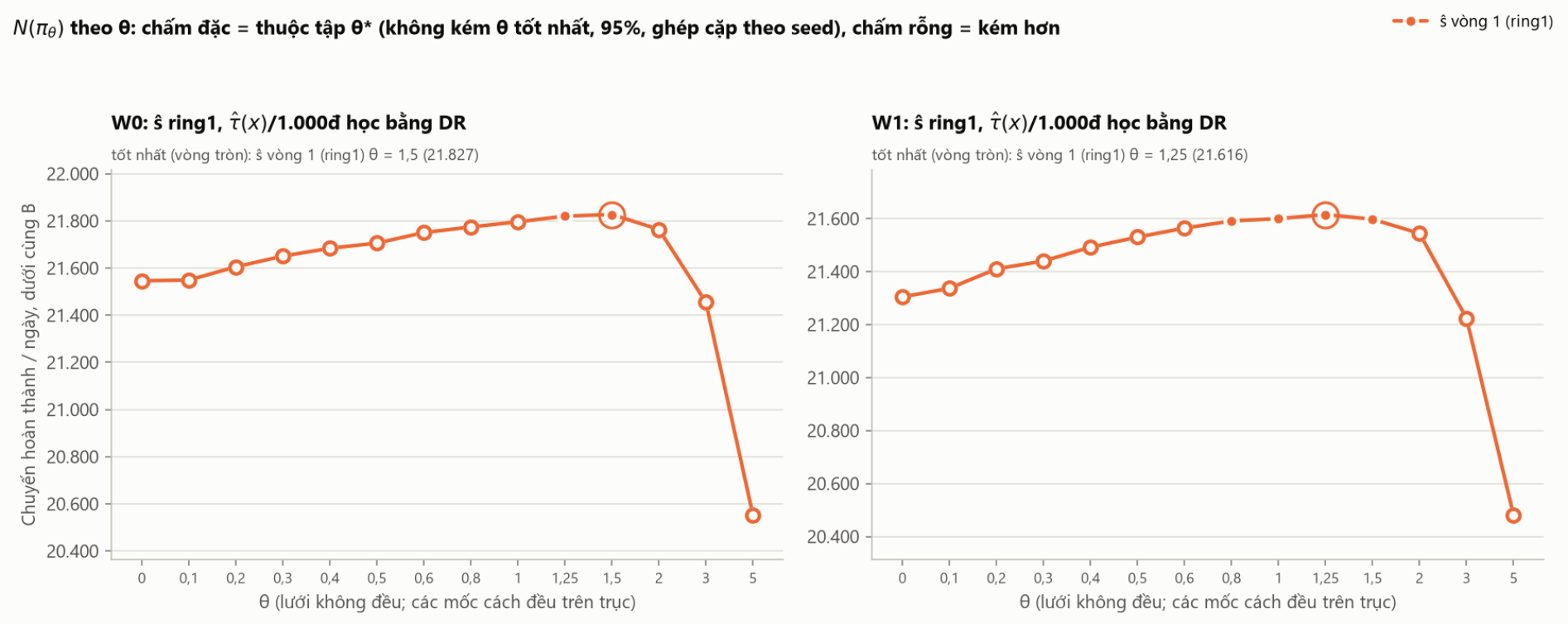
RQ1. Ở vùng căng, voucher gần như hết tác dụng



Hình 5.2: Hiệu ứng của voucher theo độ căng đo trước khối (W0).

Không mức căng nào âm rõ ràng: tắt voucher ở vùng căng không để tránh hại, mà để **dồn tiền** sang vùng dư xe.

RQ1. Chọn ngưỡng tắt dưới ngân sách

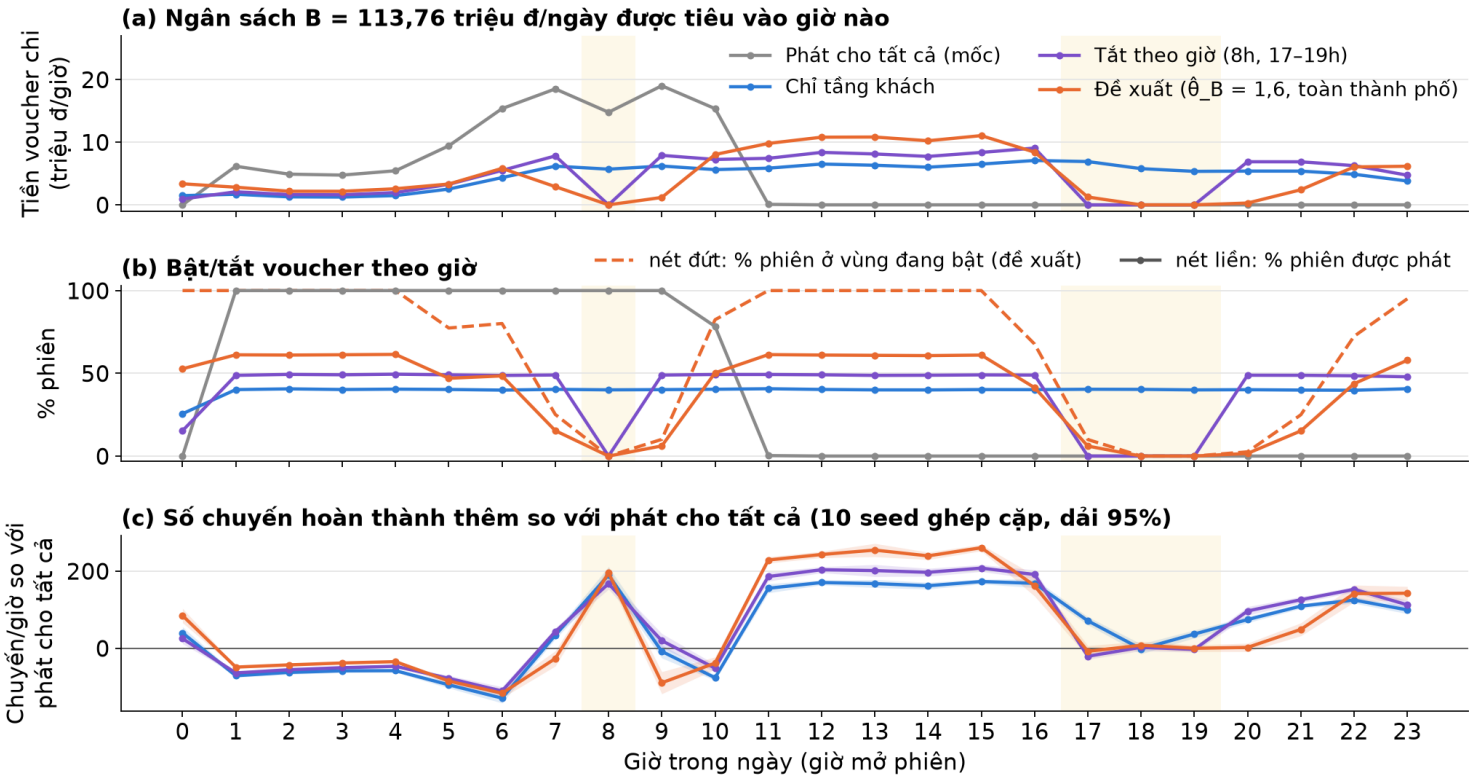


- $\theta^* = 1{,}5$ (W0), $1{,}25$ (W1).

Ngưỡng (W0, `ring1`)	$\hat{\theta}$	Regret
Điểm có hại	0	281
$\hat{\theta}_B$, `ring1`	2,3	156
$\hat{\theta}_B$, toàn thành phố	1,6	**13**
Quét θ, chọn trên nửa seed	1,5	≈ 0

Regret = số chuyến/ngày mất so với θ^*.

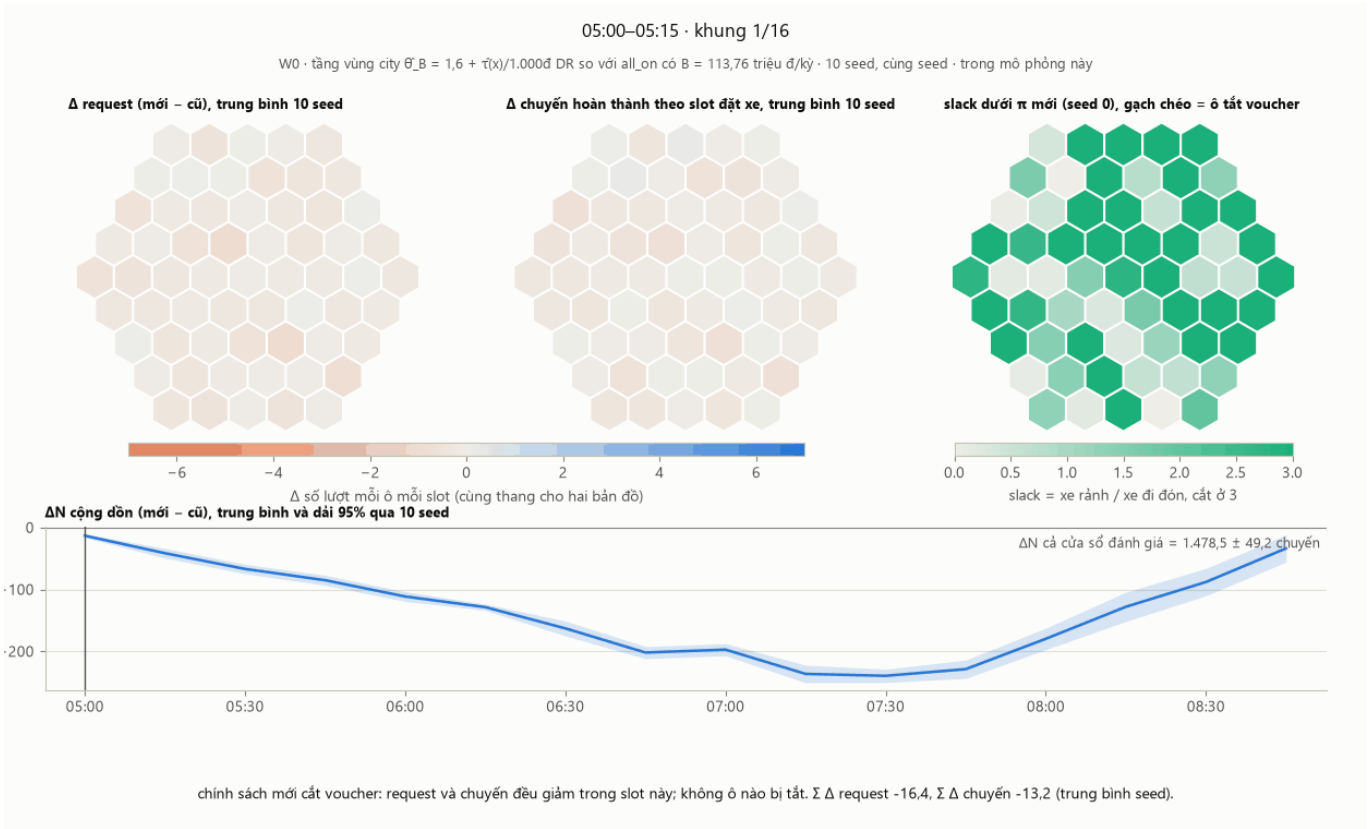
RQ1. Tắt khi nào: ngưỡng tự tắt đúng giờ căng



Hình 5.3: Một ngày dưới ngân sách (W0): tiền chi, tỷ lệ phát và số chuyến thêm theo giờ.

Phát cho tất cả hết tiền lúc 10h; đề xuất tắt lúc 7–9h, 17–20h và giữ tiền cho 11–16h khi dư xe.

RQ1. Tắt lúc thiếu xe: bớt lượt đặt, không bớt chuyến



Hình 5.4: Đề xuất trừ phát cho tất cả, 5h–9h (W0); gạch chéo: ô bị tắt voucher.

Tiền giữ lại buổi sáng được tiêu lúc dư xe: cả ngày đề xuất hơn 1.478 chuyến.

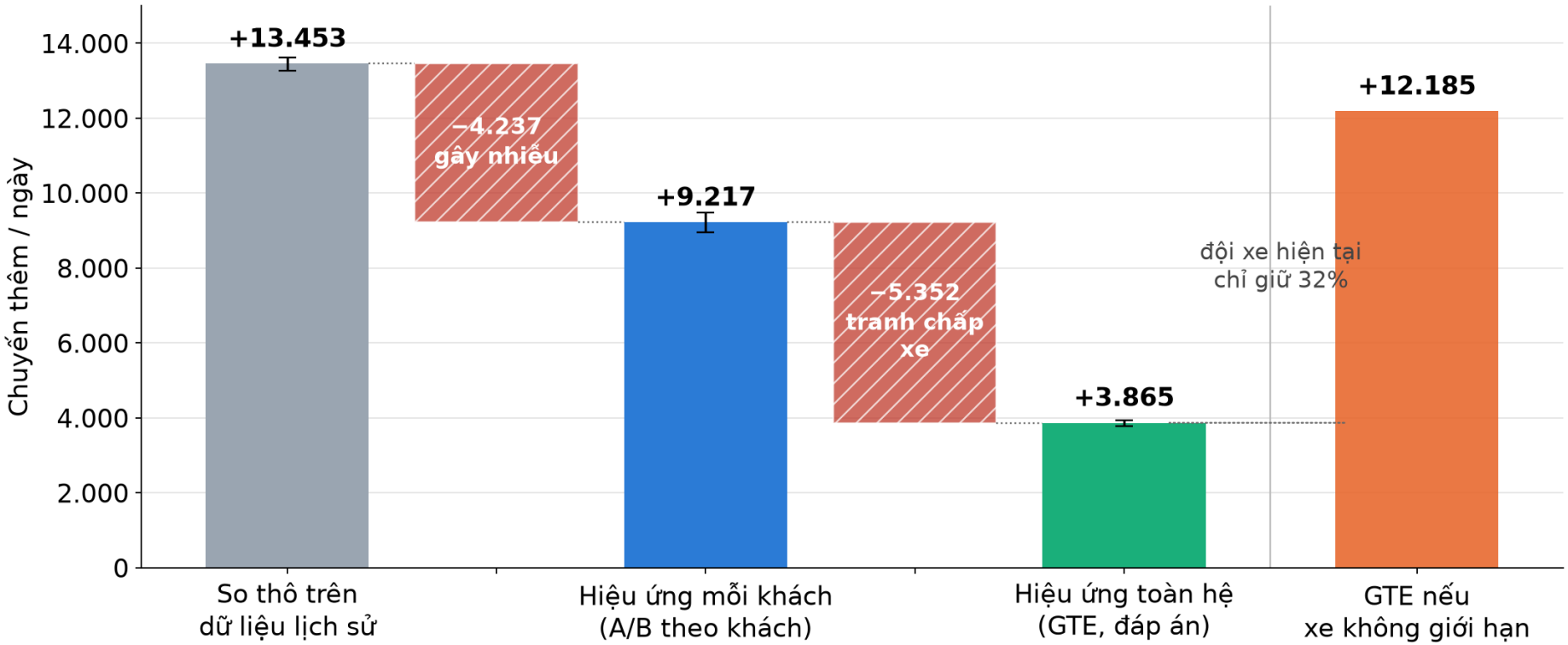
RQ2. So sánh chính sách

Chính sách	**W0**	**W1**
Chỉ tầng khách	+1.190	+1.037
Tắt theo giờ	+1.447	+1.107
Oracle (chỉ chọn khách)	+1.279	+1.135
Đề xuất, `ring1`	+1.351	+1.249
Đề xuất, toàn thành phố	**+1.469**	**+1.251**

Chuyến/ngày so với phát cho tất cả, cùng B; 30 seed ghép cặp, sai số chuẩn 10–30.

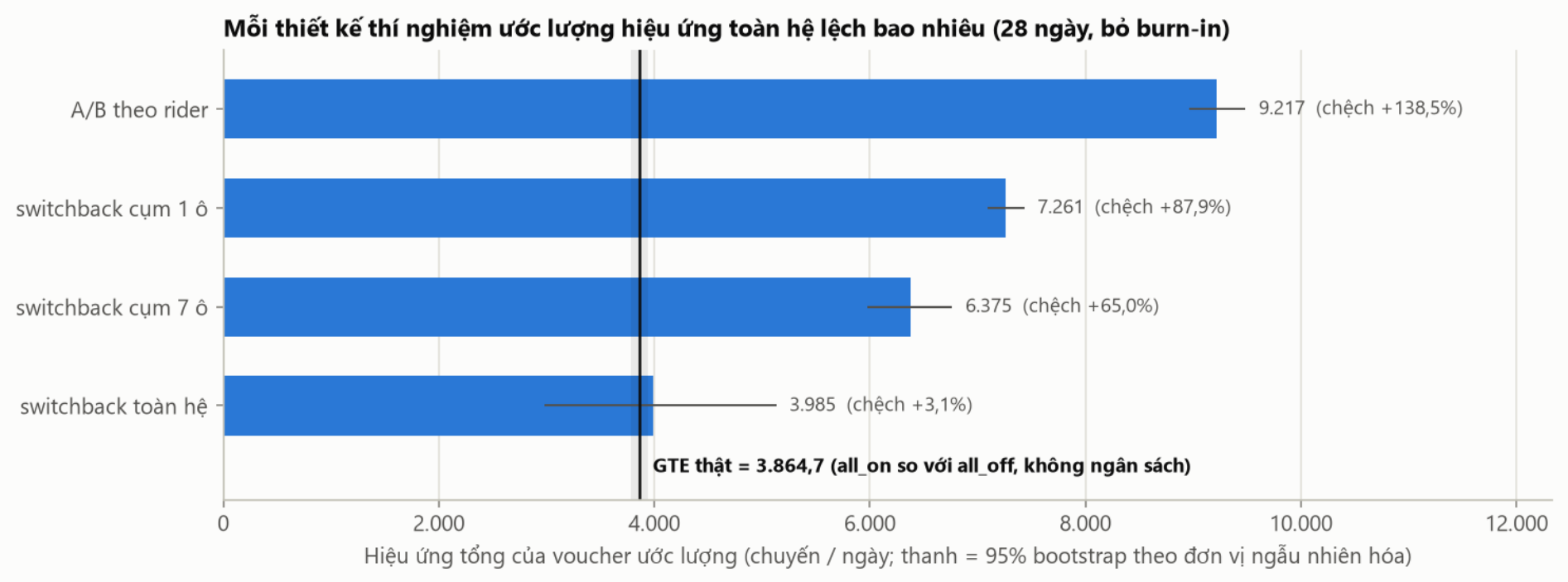
- So với chỉ chọn khách: +279 (W0), +212 (W1) chuyến/ngày, nhờ **dồn tiền sang vùng dư xe**.
- So với tắt theo giờ: W0 **ngang** ($+22 \pm 11$); W1 **hơn** ($+142 \pm 16$) vì dữ liệu W1 nhiễu, luật giờ chỉ nhận ra 18h nên gần như không tắt.

RQ3. Dữ liệu lịch sử: phóng đại hiệu ứng gấp 3,5 lần



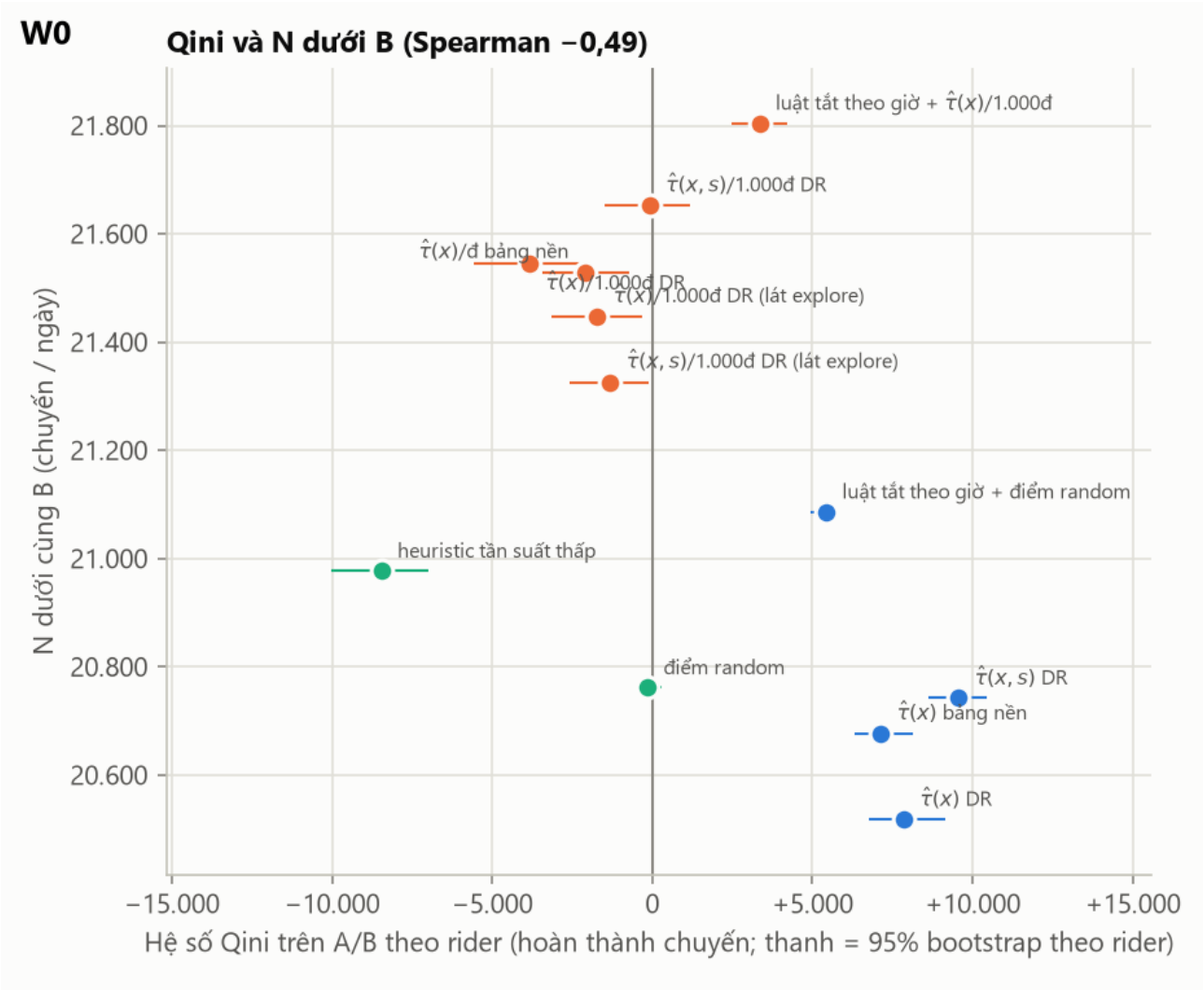
Hình 5.5: Phần lệch do gây nhiễu và tranh chấp xe.

RQ3. Thí nghiệm: chỉ switchback toàn thành phố ít lệch



Hình 5.6: Vạch đen: hiệu ứng thật.

RQ3. Qini cao không có nghĩa là nhiều chuyến



Mỗi chấm là một cách chọn khách: Qini càng cao (phải) thì số chuyến dưới ngân sách càng thấp (dưới).

Kết luận

1 Đặt vấn đề

2 Kiến thức nền và hướng tiếp cận

3 Phương pháp đề xuất

4 Thí nghiệm

5 Kết quả

6 Kết luận

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

- **RQ1**: dưới ngân sách nên tắt voucher ở vùng và giờ cung căng để giữ tiền cho lúc dư xe.
- **RQ2**: hai tầng hơn chỉ chọn khách +172 / +212 chuyến/ngày; ngang tắt theo giờ khi thiếu xe theo giờ cố định, hơn khi thiếu xe dao động.
- **RQ3**: đo trên dữ liệu lịch sử phóng đại 3,5 lần; Qini chọn sai mô hình.

Hạn chế

- Dữ liệu mô phỏng, chỉ có thể coi là thí nghiệm.
- Khách không đặt lại sau khi hủy hoặc bỏ chờ.

Hướng phát triển

- Thử nghiệm trên bản đồ, dữ liệu chuyến thật; thử switchback thật để kiểm chứng ngưỡng.

Tài liệu tham khảo

- Juan Camilo Castillo, Dan Knoepfle, and E. Glen Weyl. Matching and pricing in ride hailing: Wild goose chases and how to solve them.
Management Science, 71(5):4377–4395, 2025

- Edward H. Kennedy. Towards optimal doubly robust estimation of heterogeneous causal effects.
Electronic Journal of Statistics, 17(2):3008–3049, 2023

- Ramesh Johari, Hannah Li, Inessa Liskovich, and Gabriel Y. Weintraub. Experimental design in two-sided platforms: An analysis of bias.
Management Science, 68(10):7069–7089, 2022

- Iavor Bojinov, David Simchi-Levi, and Jinglong Zhao. Design and analysis of switchback experiments.
Management Science, 69(7):3759–3777, 2023.
doi: 10.1287/mnsc.2022.4583.
URL `https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4583`

- Yuchen Hu and Stefan Wager. Switchback experiments under geometric mixing, 2022.
URL `https://arxiv.org/abs/2209.00197`

- George B. Dantzig. Discrete-variable extremum problems.
Operations Research, 5(2):266–288, 1957

- ...

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!